Ad Soyad: _____	**Tarih:** _____
Bölüm 8 – Ünite 3 – *Grafik ve İstatistik – Çalışma Kağıdı*	

Süre

Bu çalışma kağıdını tamamlamak için tahmini süre: **45–50 dakika**.

Bölüm 1: Boşluk Doldurma

(5 dakika – 10 puan)

1. Qt Charts modülü CMake'de `find_package(Qt6 COMPONENTS _____)` satırı ve `Qt6::` _____ linki ile projeye eklenir.
2. Grafiğin mantıksal modeli _____ sınıfında tutulur, bunu ekranda gösteren widget ise _____
3. Bar grafiğinde tek bir çubuk grubunun verisini tutan sınıf _____, birden çok grubu yan yana çizen seri sınıfı ise _____'dir.
4. Çizgi grafiğinde zaman eksenini kullanmak için _____ sınıfı kullanılır ve X değerleri toMSecsSinceEpoch ile _____ cinsinden verilir.
5. Bir serinin efsanede (legend) görünen adı _____ metoduyla ayarlanır.

Bölüm 2: Eşleştirme

(5 dakika – 10 puan)

#	Kavram	#	Açıklama
1	QBarSet	a	Grafiğin mantıksal modeli (seriler, eksen, başlık)
2	QChart	b	QGraphicsView tabanlı grafik görüntüleyici widget
3	QChartView	c	Kategorik eksen; harf notları gibi etiketleri gösterir
4	QBarCategoryAxis	d	Tek bir veri grubu; bir bar set değerleri
5	QValueAxis	e	Sayısal eksen; min/max ve tick aralığı ayarlanır

Cevaplar: 1→_____ 2→_____ 3→_____ 4→_____ 5→_____

Bölüm 3: Doğru/Yanlış

(5 dakika – 10 puan)

1. Qt Charts, `QtWidgets` kurulumunun otomatik bir parçasıdır; ayrı bir bileşen olarak eklemeye gerek yoktur. D / Y
2. QLineSeries'a X değeri olarak doğrudan QDateTime verilebilir. D / Y
3. Bir QChart nesnesine birden fazla seri (ör. QBarSeries ve QLineSeries) aynı anda eklenebilir. D / Y
4. IstatistikModel gibi türetilmiş bir proxy model kullanmak, veri değiştiğinde grafiğin otomatik güncellenmesini kolaylaştırır (observer chain). D / Y
5. notDagilimi gibi yan etkisiz (pure) fonksiyonlar birim testle doğrulanması zor fonksiyonlardır. D / Y

Bölüm 4: Kısa Cevap

(10 dakika – 15 puan)

1. Not dağılımını göstermek için bar chart, dönem ortalaması trendini göstermek için çizgi grafik seçilmiştir. Bu seçimlerin her biri hangi soruya cevap verir? (5 puan)

2. QChart dünyasında zaman ekseni neden doğrudan QDateTime değil de *milisaniye-epoch* (`qint64`) olarak taşınır? QDateTimeAxis'in rolü nedir? (5 puan)

3. Canlı veri bağlama (live binding) ne demektir? Qt Charts'ta model değiştiğinde grafiğin otomatik güncellenmesini sağlamak için hangi mekanizmalar kullanılır? (5 puan)

Bölüm 5: Kod Okuma – Hata Bulma

(10 dakika – 15 puan)

Aşağıdaki bar chart kurulumunda **üç problem** var. Bulun ve açıklayın.

```
void grafikKur(const std::array<int, 8>& sayilar) {
    auto* set   = new QBarSet("Adet");
    for (int s : sayilar) *set << s;   // (1) operator<<

    auto* seri  = new QBarSeries;
    seri->append(set);

    auto* chart = new QChart;
    chart->addSeries(seri);
    chart->setTitle("Not Dagilimi");
    // (2) eksen olusturulmadi

    QChartView view(chart);            // (3) stack'te olusturuldu
    view.show();
}
```

Problemler ve açıklamaları:

Bölüm 6: Kod Yazma

(10 dakika – 20 puan)

1. `QList<DersKaydi>` alan, `std::array<int,8>` döndüren `notDagilimi` fonksiyonunun gövdesini yazın. Her indeks bir harf notuna karşılık gelsin (`0=AA, 1=BA, ..., 7=FF`). (10 puan)

2. Bir öğrencinin dönem ortalama trendini gösteren QLineSeries oluşturan bir kod parçası yazın. `QList<DonemOzeti>` girdisi alın, her dönemin `baslangic` tarihini toMSecsSinceEpoch ile X, `ortalamaHesapla` sonucunu Y olarak ekleyin; seriye öğrencinin adını verin. (10 puan)